Liga de Mercado Financeiro
Criada por Estudantes, reconhecida pelo Mercado.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE ATIVOS

Núcleo de Análise Quantitativa

Liga de Mercado Financeiro · UFU · 2026.1

DIRETOR DE PESQUISA
Arthur Pires Lopes — Eng. Elétrica

GERENTE QUANT
João Emanuel Zilli — Eng. da Computação

ASSESSOR
Gustavo Kono — Eng. da Computação

ASSESSOR
Wilson Ribeiro — Eng. da Computação



Diretoria de Pesquisa · 2026.1

O que é EDA no contexto quantitativo?

EDA — Exploratory Data Analysis — é a primeira etapa de qualquer estudo quantitativo sério: investigar, descrever e visualizar os dados antes de aplicar modelos, estratégias ou técnicas mais complexas.

Por que EDA em finanças?

Ativos financeiros têm características próprias: volatilidade variável, caudas pesadas, correlações instáveis, outliers e rupturas de regime.

Nenhum modelo sobrevive a dados mal compreendidos. Se você não entende como uma série de preços se comporta, é impossível prever, precificar ou otimizar algo corretamente.

1. Revelar padrões escondidos na série temporal
2. Detectar dados ruins, faltantes ou inconsistentes
3. Entender o comportamento de risco de cada ativo
4. Validar suposições antes de construir um modelo
5. Escolher a técnica certa: ARIMA? GARCH? ML?
6. Avaliar se há fundamento para uma estratégia

Como vamos usar EDA no Núcleo Quant

EDA vira uma caixa de ferramentas prática para explorar séries de preços, retornos e risco. Cada módulo do código que vamos rodar hoje corresponde a uma etapa abaixo.

📥 Coleta de dados
01

yfinance, APIs, ajustes por split e dividendo

🧹 Dados faltantes
02

ffill, dropna, missingno, buracos de liquidez

📊 Visualização
03

Matplotlib (estático) e Plotly (interativo)

📏 Preços normalizados
04

Base 100 para comparar ativos em escalas diferentes

📈 Retornos
05

Simples e log-retorno: a linguagem do mercado

🌊 Volatilidade
06

Histograma, σ anualizada, janela rolante

🔗 Correlação
07

Heatmap, clusters, correlação dinâmica

〰️ Médias Móveis
08

SMA, EMA, Golden Cross, Death Cross

📉 Drawdowns
09

Queda máxima, recuperação, underwater chart

?

Dois ativos. Qual você escolheria para investir?

Ativo A rendeu +320% em 5 anos. Ativo B rendeu +280% no mesmo período. Você escolheria o A?

ATIVO A

+320%

Retorno em 5 anos

VS

ATIVO B

+280%

Retorno em 5 anos

Retorno sem risco é metade da história

O Ativo B era PETR4 (+280% de 2019–2024). O Ativo A era BTC (+320%), mas caiu 83% no meio do caminho. Retorno alto com risco escondido pode destruir sua carteira antes de você chegar no lucro.

ATIVO A — BTC-USD

Retorno 5 anos
+320%

Volatilidade diária
±12%/dia

Pior drawdown
-83% em 2018

ATIVO B — PETR4.SA

Retorno 5 anos
+280%

Volatilidade diária
±2%/dia

Pior drawdown
-50% em mar/2020

Baixar 5 anos de dados reais

O yfinance conecta Python diretamente ao Yahoo Finance: gratuito, sem cadastro, com dados históricos de ações, ETFs, moedas e índices de todo o mundo.

```python
import yfinance as yf

TICKERS = ["PETR3.SA","VALE3.SA",
           "ITUB3.SA","USDBRL=X","^BVSP"]

df_raw = yf.download(
    TICKERS,
    start="2019-01-01",
    end="2026-03-26",
    auto_adjust=True,
    progress=False
)

df = df_raw["Close"].copy()
```

01

auto_adjust=True

Ajusta por splits e dividendos. Sem isso, quedas artificiais aparecem como retornos negativos falsos.

02

progress=False

Desativa a barra de progresso no terminal — útil em scripts e pipelines onde o output deve ser limpo.

03

df_raw["Close"].copy()

Extrai só os fechamentos. O .copy() evita SettingWithCopyWarning ao modificar o DataFrame depois.

NaN: erro silencioso da análise

Dados faltantes não geram erro, eles passam silenciosamente e corrompem seus resultados. Um retorno calculado sobre NaN retorna NaN, que se propaga para médias, volatilidade e correlação.

```python
# 1. Diagnóstico: onde estão os buracos?
df.isnull().sum()

# 2. Visualizar padrão (biblioteca missingno)
import missingno as msno
msno.matrix(df)

# 3a. Forward-fill → feriados / sem negociação
df_clean = df.ffill()

# 3b. Remover linhas do início sem histórico
df_clean = df_clean.dropna()
```

01

ffill() → feriados

Mercado fechado = preço não mudou. Propagar o último valor é a abordagem correta para B3 e NYSE.

02

dropna() → histórico

Ativo estreou depois da janela inicial? Remova as linhas do começo onde os dados ainda não existiam.

03

Regra de ouro

Nunca apague sem entender por quê falta. Feriado ≠ falha de coleta; Tratamentos são diferentes.

Matplotlib × Plotly: cada um no seu momento

Matplotlib

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4))
ax.plot(df.index, df["Close"])
ax.set_title("PETR3")
plt.savefig("relatorio.png")
```

✅ Relatórios em PDF e LaTeX

✅ Controle total sobre cada pixel

✅ Integra com Jupyter nbconvert

⚠️ Sem interatividade: estático

Plotly

```
import plotly.express as px

fig = px.line(df, y="Close", title="PETR3")
fig.show()
```

✅ Interativo: zoom, hover, seleção

✅ 1 linha de código = gráfico completo

✅ Dashboards com Dash ou Streamlit

✅ Melhor para exploração de dados

Base 100: todos no mesmo ponto de partida

Como comparar no mesmo gráfico um índice de 130.000 pontos (Ibovespa) com uma ação de R$15 (PETR3) e um Dólar a R$5? Normalizamos tudo para começar de 100.

❌ **Escala bruta**

^BVSP
130.000 pts

PETR3
R$ 38

Dólar
R$ 5,70

→

Fórmula

```
df_norm =
(df_clean /
 df_clean.iloc[0])
× 100
```

→

✅ **Base 100**

^BVSP
100 → 218

PETR3
100 → 285

Dólar
100 → 152

```
df_norm = (df_clean / df_clean.iloc[0]) * 100    # todos os ativos partem de 100 no dia inicial
```



Preços vs. Retornos: a linguagem do mercado

Rt = (24 − 29) / 29 = −17,2% Esse é o retorno do pior dia da PETR3 em 2020. Preços absolutos não são comparáveis; retornos percentuais são a linguagem universal do mercado.

Fórmula do Retorno Simples

$$Rt = (Pt - Pt\text{-}1) / Pt\text{-}1$$

```
# Retorno simples — pandas faz em 1 linha
retornos = df_clean.pct_change().dropna()

# Log-retorno (preferido em modelos quant)
log_ret = np.log(df_clean /
df_clean.shift(1)).dropna()
```

01

Caso real: PETR3

29 ⟶ 24 em 1 dia = −17,2%. 5 anos depois, quem ficou: R$100 virou R$380. Sem olhar retornos, impossível perceber isso.

02

Retorno simples

Perfeito para performance de portfólio. +2% no dia significa exatamente isso. Fácil de interpretar e comunicar.

03

Log-retorno

Propriedade aditiva: retorno anual = soma dos diários. Essencial para ARIMA, GARCH e modelos de risco.

Volatilidade: o DNA do Risco

Dois ativos com o mesmo retorno médio podem ter riscos completamente diferentes. A volatilidade é o desvio-padrão dos retornos diários: ela revela se o ativo é estável ou volátil.

```python
# Volatilidade anualizada (padrão de mercado)
vol_anual = retornos.std() * np.sqrt(252)

# Histograma dos retornos diários (Plotly)
fig = px.histogram(
    retornos.dropna(), nbins=80,
    title="Distribuição dos Retornos"
)

# Volatilidade rolante (risco muda no tempo!)
vol_roll = retornos.rolling(30).std() * np.sqrt(252)
```

*modelos mais avançados usam Var e CVar

Volatilidade Anual — Referências

~2–4% Tesouro Selic	Praticamente sem risco
~25–30% ITUB3	Risco moderado
~35–45% PETR3	Risco elevado
~60–90% BTC-USD	Risco extremo

?

Em março de 2020, Ibovespa caiu −50%. O Dólar (USDBRL) subiu ou caiu no mesmo período?

Pense: em crises, investidores fogem para o Dólar. O que isso significa para quem tinha dólar na carteira junto com ações?



DÓLAR SUBIU

Alta do dólar compensou a queda das ações

?



DÓLAR CAIU

Dólar seguiu o mesmo movimento das ações

Correlação: o segredo da diversificação

Dólar subiu +30% enquanto o Ibovespa caiu −50% em mar/2020. Quem tinha dólar na carteira viu o seguro funcionar. Isso é correlação negativa, o oposto da diversificação falsa.

```
retornos = df_clean["Close"].pct_change().dropna()

# Matriz de correlação
corr = retornos.corr()

# Heatmap interativo com Plotly
import plotly.express as px

fig = px.imshow(
    corr, text_auto=
True,
    color_continuous_scale=
"RdBu_r", zmin=-1, zmax=1
)
```

+1.0 — **Correlação perfeita**

Movem igual — não diversifica.
Ex: BOVA11 e PIBB11 (dois ETFs do Ibovespa).

0.0 — **Sem correlação**

Movimentos independentes — diversificação parcial.
Ex: VALE3 vs empresas de saúde.

−1.0 — **Correlação negativa**

Um sobe quando o outro cai. Proteção máxima.
Caso real: Dólar × Ibovespa em crises.

Médias Móveis: tendência sob o ruído

O preço diário é cheio de ruído. A MM20 (curta) captura a tendência recente; a MM200 (longa) captura o movimento estrutural. Quando a curta cruza a longa para cima: possível tendência de alta.

```
close_petro = df_clean["PETR3.SA"]

# Médias móveis simples
mm20  = close_petro.rolling(20).mean()
mm200 = close_petro.rolling(200).mean()

# Detectar cruzamentos automaticamente
sinal = (mm20 > mm200).astype(int)
cruzamentos = sinal.diff().dropna()
golden = cruzamentos[cruzamentos == 1].index
death  = cruzamentos[cruzamentos == -1].index
```

01 **MM20 cruza MM200 ↑**

Tendência curta supera a longa: **Golden Cross**.
Possível início de alta.

02 **MM20 cruza MM200 ↓**

Tendência curta abaixo da longa: **Death Cross**.
Possível início de baixa.

03 **Não é garantia**

Gera muitos falsos positivos. Sempre valide com backtesting rigoroso antes de qualquer uso real.

Drawdown: a distância ao pico

A volatilidade mede o tamanho das oscilações. O drawdown mede algo diferente: o quanto você perdeu a partir do pico histórico. É a métrica que responde à pergunta: 'e se eu tivesse comprado no topo?'

Underwater Chart — como funciona




```python
def calcular_drawdown(preco):
    pico = preco.cummax()
    return (preco / pico) - 1
```

01 **Drawdown máximo**

A maior queda percentual desde o pico histórico. PETR3: −69% em 2020 (do pico de 2019 ao fundo de mar/2020).

02 **Por que importa?**

Volatilidade anual de 35% é abstrata. 'Você perdeu −69% em 12 meses' é muito mais fácil de entender e sentir.

03 **Underwater Chart**

Gráfico que mostra quanto tempo o investidor ficou abaixo do pico. BTC ficou 3 anos para recuperar o topo de 2017.